

Variant I - ülesanded

AI-genereeritud harjutusvariant.

- a. Defineerige signatuur.
- b. Olgu põhihulk $M = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ja signatuur $\sigma = \langle ; \cup, \cap, = \rangle$. Sümbolite interpretatsiooni standardil viisil. Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
- 1) $x \cap y = \emptyset$;
 - 2) $x \cup y = \mathbb{N}$;
 - 3) $x \subsetneq y$;
 - 4) x ja y moodustavad hulga $\mathbb{N}$ lahutuse kaheks osaks.

Ülesanne 2 (6 p)

- a. Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse teoreem.
- b. Tuletage sekvents

$$\neg P \vee Q \vdash P \Rightarrow Q.$$

Ülesanne 3 (7 p)

- a. Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.
- b. Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest ja konspektis tõestatud tulemustest, et

$$\forall x (x \cdot 0'' = x + x).$$

- c. Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $2 \cdot 2 = 4$ ning tõestage see aksioomidest ja konspektis tõestatud tulemustest.

Ülesanne 4 (6 p)

- a. Defineerige predikaatarvutuse valemi prefikskuju.
- b. Teisendage valem

$$\neg \exists x ((P(x) \ \& \ \forall y Q(y)) \Rightarrow \exists z R(x, z))$$

prefikskujule, kus eitused on ainult atomaarsete valemite ees ja maatriks ei sisalda implikatsiooni.

Ülesanne 5 (7 p)

- a. Defineerige predikaatarvutuse valemite järeljumine.
- b. Tõestage, et suvalise valemi $H(x, y)$ korral kehtib

$$\exists x \forall y H(x, y) \models \forall y \exists x H(x, y),$$

kuid vastupidine järeljumine üldjuhul ei kehti.